

📖 **교재 설명문 「오목 렌즈와 볼록 렌즈로 보는 세상」** 을 읽고 푸세요. 별표(*) 낱말 풀이(노화 · 근시안 · 원시안 · 노안)도 함께 읽어 보세요.

“볼록 렌즈는 빛을 모으고, 오목 렌즈는 빛을 퍼지게 해요.”

1. 어휘 다지기

1 '렌즈는 빛을 모으거나 퍼지게 하는 기구'에서 '기구'의 뜻으로 알맞은 것을 고르세요.

- ① 여러 사람이 모여 만든 단체 **② 어떤 일을 하는 데 쓰는 도구나 기계**
 ③ 하늘을 나는 커다란 풍선 ④ 물건을 넣어 두는 상자

2 빈칸에 알맞은 낱말을 〈보기〉에서 골라 쓰세요.

보기	볼록 · 오목 · 투명 · 대신
-----------	-------------------

- (1) 가운데가 볼록 튀어나온 모양을 (**볼록**)하다고 합니다.
 (2) 가운데가 쏙 들어간 모양을 (**오목**)하다고 합니다.
 (3) 유리창이 (**투명**)해서 바깥이 잘 보입니다.
 (4) 연필이 없어서 볼펜으로 (**대신**) 썼습니다.

3 '물체를 보면 또렷하게 보여요'에서 '또렷하게'와 뜻이 비슷한 말을 고르세요.

- ① 흐릿하게 **② 분명하게** ③ 어둡게 ④ 작게

4 글의 앞부분 묻고 답하기를 보고, '노안'의 뜻으로 알맞은 것을 고르세요.

- ① 먼 곳이 잘 보이지 않는 눈 **② 나이가 들어 가까운 것이 잘 보이지 않게 된 눈**
 ③ 색을 잘 구별하지 못하는 눈 ④ 어두운 곳에서 잘 보이지 않는 눈

5 '가장자리로 갈수록 두꺼워지는'에서 '두꺼워지는'의 반대되는 뜻을 가진 말을 쓰고, 그 말을 넣어 짧은 문장을 만들어 보세요.

반대되는 말: 얇아지는

예시 연필을 깎을수록 끝이 얇아진다.

6 '역할'이라는 낱말을 넣어 내 생활과 관련된 문장을 한 개 만들어 보세요.

예시 나는 우리 모둠에서 발표하는 역할을 맡았다.

2. 내용 확인

7 볼록 렌즈에 대한 설명으로 알맞은 것을 고르세요.

- ① 가운데가 얇고 가장자리로 갈수록 두꺼워진다. ② 빛을 퍼지게 한다.
③ 가운데가 두껍고 가장자리로 갈수록 얇아진다. ④ 근시안인 사람에게 필요하다.

8 글에서 찾아 두 렌즈를 표에 정리해 보세요.

오목 렌즈 — 빛을	퍼지게 한다.
오목 렌즈 — 필요한 사람	멀리 있는 것이 잘 보이지 않는 근시안인 사람
볼록 렌즈 — 빛을	모은다.
볼록 렌즈 — 필요한 사람	가까이 있는 것이 잘 보이지 않는 원시안이나 노안인 사람

9 우리 주변에서 볼록 렌즈 역할을 하는 것을 글에서 두 가지 찾아 쓰세요.

①

이슬이나 물방울

②

등근 유리 어항이나 유리 구슬

10 글의 앞부분에서, 나이가 들어 가까운 것이 안 보이는 아빠에게 필요한 것은 무엇인가요?

- ① 오목 렌즈로 만든 안경 **② 볼록 렌즈로 만든 돋보기** ③ 물이 담긴 물병
 ④ 가운데가 오목한 유리컵

11 이 글의 짜임을 간단히 정리해 보세요.

두 렌즈의 모양과 차이

볼록 렌즈는 가운데가 두꺼워
빛을 모으고, 오목 렌즈는 가운
데가 얇아 빛을 퍼지게 함



두 렌즈의 쓰임

오목 렌즈는 근시안, 볼록 렌즈
는 원시안·노안인 사람에게 필
요함



주변에서 대신할 수 있는 것

유리컵·물병 바닥은 오목 렌즈,
이슬·물방울·어항·구슬은 볼록
렌즈 역할

12 이 글의 갈래로 알맞은 것을 고르고, 그렇게 생각한 까닭을 쓰세요.

- ① 동화 **② 설명문** ③ 논설문 ④ 일기

예시 오목 렌즈와 볼록 렌즈의 모양, 차이, 쓰임 같은 사실을 알기 쉽게 설명하고 있기 때문이다.

3. 생각 넓히기

💡 "왜냐하면 ~ 때문이다."로 까닭을 쓰면 생각이 더 분명해져요.

- 13 물이 담긴 둥근 유리 어항 너머로 물고기를 보면 어떻게 보일까요? 글의 내용을 바탕으로 그렇게 생각한 까닭도 쓰세요.

예시 물고기가 실제보다 크게 보일 것이다. 왜냐하면 둥근 유리 어항은 볼록 렌즈 역할을 하고, 볼록 렌즈는 물체를 크게 보이게 하기 때문이다.

- 14 "렌즈의 특징과 역할을 이해하면 상황에 맞게 사용할 수 있다."라는 말을 생활 속 예를 들어 설명해 보세요.

예시 할머니께서 신문 글씨가 잘 안 보인다고 하시면 볼록 렌즈로 만든 돋보기를 드리면 된다. 렌즈의 특징을 알면 누구에게 어떤 렌즈가 필요한지 알 수 있다.

- 15 글에 나오지 않은 물건 가운데 렌즈가 쓰이는 것을 한 가지 쓰고, 렌즈가 어떤 일을 하는지 쓰세요.

물건: 현미경(돋보기, 망원경, 카메라 등)

예시 아주 작은 것을 크게 보이게 해서 자세히 관찰할 수 있게 해 준다.

4. 나의 생각

- 16 "눈 건강을 지키기 위해 초등학생은 스마트폰을 하루 한 시간만 써야 한다."라는 의견에 찬성하나요, 반대하나요? 이유를 두 가지 쓰세요.

☒ 찬성 ☐ 반대

이유 ①

예시 가까운 화면을 오래 보면 눈이 쉽게 지치고 나빠질 수 있다.

이유 ②

예시 시간을 정해 두면 바깥 놀이나 독서를 할 시간이 생긴다.

- 17 안경, 돋보기, 망원경처럼 렌즈가 들어간 물건을 써 본 경험을 쓰고, 그때 무엇이 어떻게 보였는지 쓰세요.

예시 과학 시간에 돋보기로 나뭇잎을 보았다. 맨눈으로는 보이지 않던 가느다란 잎맥이 크고 또렷하게 보여서 무척 신기했다.

5. 글쓰기 — "우리 주변의 렌즈를 소개합니다"

18 렌즈의 특징을 바탕으로, 주변의 렌즈 물건을 소개하는 글을 두 문단(250~300자)으로 쓰세요.

소개	우리 주변에는 ... 렌즈가 쓰이는 물건이 많다. 예시 우리 주변에는 볼록 렌즈와 오목 렌즈가 쓰이는 물건이 많다.
특징	예시 볼록 렌즈는 빛을 모으고 물체를 크게 보이게 한다. 오목 렌즈는 빛을 퍼지게 한다.
물건 ①	예시 돋보기 — 볼록 렌즈, 작은 글씨를 크게 보여 줌
물건 ②	예시 근시안 안경 — 오목 렌즈, 먼 곳을 또렷하게 보여 줌
마무리	예시 렌즈의 특징을 알면 필요한 물건을 골라 쓸 수 있다.

우	리	주	변	에	는	렌	즈	가	쓰	이	는	물	건	이
많	다	.	그	중	돋	보	기	는	볼	록	렌	즈	로	
만	든	다	.	볼	록	렌	즈	는	가	운	데	가	두	껍
빛	을	모	아	서	물	체	를	크	게	보	이	게	한	
다	.	그	래	서	할	머	니	께	서	작	은	글	씨	를
읽	으	실	때	돋	보	기	가	큰	도	움	이	된	다	.
또	멀	리	있	는	것	이	잘	보	이	지	않	는		
친	구	들	은	오	목	렌	즈	로	만	든	안	경	을	
쓴	다	.	오	목	렌	즈	는	빛	을	퍼	지	게	해	서
먼	곳	을	또	렷	하	게	보	여	준	다	.	칠	판	
글	씨	가	흐	릿	하	던	친	구	도	안	경	을	쓰	면
잘	볼	수	있	다	.	이	처	럼	렌	즈	의	특		
징	을	알	면	상	황	에	맞	는	물	건	을	골	라	
쓸	수	있	다	.										

예시 예시 답안 · 한 줄 20자 · 다섯 줄마다 100자 (굵은 선)

6. 스스로 점검

- ☐ 소개할 렌즈가 첫 문장에 드러난다.
- ☐ '볼록 렌즈', '오목 렌즈' 같은 낱말을 썼다.
- ☐ 물건을 두 가지 들고, 문단을 나누었다.
- ☐ 문장 끝마다 마침표를 찍었다.

채점 기준 (영역마다 상·중·하로 평가)

내용 주제에 맞는 생각과 까닭(근거)이 분명한가
표현 글 속 낱말을 알맞게 쓰고 문장이 자연스러운가

조직 개요표의 순서대로 처음·가운데·끝이 이어지는가
맞춤법 맞춤법·띄어쓰기·문장 부호가 바른가